

Antibiotiques et règles de prescription

Pr N.Boulakehal

**Faculté de médecine – université
Constantine 3 Salah Boubnider**

Qu'est ce qu'un Antibiotique ?



- ✚ Produits par des champignons ou des bactéries, par synthèse ou hémisynthèse
- ✚ Capables d'inhiber (bactériostatique) ou de détruire (bactéricide) certaines espèces bactériennes.
- ✚ 1928 Alexander Fleming *Penicillium notatum*: pénicilline
- ✚ 1940 : Howard Florey and Ernst Chain ont développé la forme injectable
- ✚ 1945 prix Nobel
- ✚ Les antibiotiques sont classés en famille selon leur structure, leur mode d'action, Le spectre d'action évolue avec le temps.
- ✚ Médicaments les plus prescrits en médecine humaine, vétérinaire et en agriculture

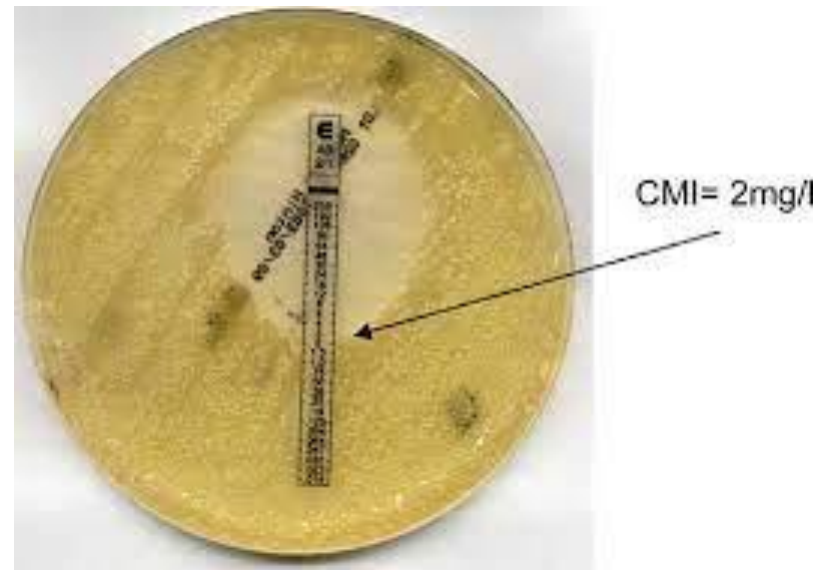
Caractéristiques des antibiotiques

Caractéristiques microbiologiques :

- **Activité anti bactérienne est appréciée par**
 - **CMI** : concentration minimale inhibitrice de la croissance bactérienne in vitro (milieu liquide)
 - **CMB** : concentration laissant un nombre de survivant égal ou inférieur à 0,01 % d'un inoculum bactérien standardisé à 10^6 .
- **une bactérie peut être soit :**
 - **Sensible** à un antibiotique : CMI inférieure aux concentrations de l'antibiotique obtenue dans l'organisme avec des posologies usuelles.
 - **Résistante** à un antibiotique si CMI est supérieure aux concentrations de l'antibiotique obtenue dans l'organisme avec des posologies usuelles.
 - **Intermédiaire** : CMI est voisine aux concentrations de l'antibiotique obtenue dans l'organisme avec des posologies usuelles.

Caractéristiques des antibiotiques

Caractéristiques microbiologiques :



Caractéristiques pharmacodynamique

- Antibiotique bactériostatique : arrête la croissance
- Antibiotique bactéricide : tue les bactéries
- Effet temps dépendants : fonction de la durée d'exposition à l'antibiotique # concentration dépendante
- Effet post antibiotique : effet sur la croissance bactérienne induit par un antibiotique après suppression du contact antibiotique- bactérie

Caractéristiques pharmacocinétique

Absorption : biodisponibilité, l'absorption digestive est variable et influe sur le choix de l'antibiotique. La biodisponibilité est excellente pour : fluoroquinolones, sulfamides, rifampicine, linézolide

Diffusion : volume de distribution c'est le volume dans lequel se distribue l'antibiotique à une concentration égale au plasma.

Elimination : elle peut être rénale et/ou hépatobiliaire sous forme métabolisée ou non.

Les Antibiotiques à élimination hépatique sont contre indiqués en cas d'insuffisance hépatobiliaire

et en cas d'insuffisance rénale les posologies des antibiotiques à élimination rénale doivent être adaptées en fonction de la clairance de la créatinine.

½ vie sérique : définie comme le temps nécessaire à la diminution de 50% de la concentration plasmatique : **intervalle des doses**

Antibiotiques temps dépendants sans effet post antibiotique : intervalle inférieur à demi vie, ou perfusion continue.

les antibiotiques concentration dépendante avec effet post antibiotique : intervalle espacé

Classification des antibiotiques (1)

INHIBITEURS DE LA SYNTHÈSE DES ENVELOPPES BACTÉRIENNES	BÊTA-LACTAMINES	PÉNICILLINES	Pénicillines du groupe A		Amoxicilline Amoxicilline + Acide clavulanique Ampicilline Ampicilline + Sulbactam	
			Pénicillines du groupe G ET V		Benzathine benzylpenicilline Benzathine pénicilline (forme long retard) Benzathine phenoxymethylpenicilline Pénicillines G = benzylpénicilline sodique Pénicilline V	
			Pénicillines du groupe M		Cloxacilline Oxacilline	
			Carboxypénicillines		Ticarcilline Ticarcilline + Acide clavulanique	
			Uréidopénicillines		Pipéracilline Pipéracilline + Tazobactam	
			Aminidopénicillines		Pivmécillinam	
			Témocilline		Témocilline	
		CARBAPÉNÈMES				Ertapénem Imipénem + Cilastatine Méropénem
		MONOBACTAME				Aztréonam
		CÉPHALOSPORINES	Céphalosporines de 1 ^{ère} génération (C1G)		Céfaclor Céfadroxil Céfalexine Céfalotine Céfazoline Céfradine	
			Céphalosporines de 2 ^{ème} génération (C2G)		Céfamandole Céfoxitine Céfuroxime sodique Céfuroxime axétil	
			Céphalosporines de 3 ^{ème} génération (C3G)	C3G orales	Céfixime Cefpodoxime proxétil Céfodiam hexétil	
				C3G injectables	Céfépime Céfotaxime Cefpirome Ceftazidime Ceftriaxone	
		FOSFOMYCINE				Fosfomycine Fosfomycine trométamol
		GLYCOPEPTIDES				Teicoplanine Vancomycine
		LIPOPEPTIDE				Daptomycine
		POLYMYXINES				Polymyxine E ou colistine
	AMINOSIDES				Amikacine sulfate Gentamicine Neomycine (associée) Nétilmycine Spectinomycine	

Classification des antibiotiques (2)

			GLYCOPEPTIDES	Teicoplanine Vancomycine
			LIPOPEPTIDE	Daptomycine
			POLYMYXINES	Polymyxine E ou colistine
INHIBITEURS DE LA SYNTHÈSE DES PROTÉINES	AMINOSIDES			Amikacine sulfate Gentamicine Neomycine (associée) Nétilmycine Spectinomycine Streptomycine Tobramycine
	MACROLIDES ET APPARENTÉS	MACROLIDES VRAIS		Amphotericine B Azithromycine Clarithromycine Erythromycine Josamycine Midécamycine Roxithromycine
		LINCOSAMIDES		Clindamycine Lincomycine
		KÉTOLIDES		Téliithromycine
		SYNERGISTINES		Pristinamycine
	PHÉNICOLÉS			Thiamphénicol
	CYCLINES			Chlortetracycline Doxycycline Lymécycline Méthylénecycline Minocycline Tigécycline
	ACIDES FUSIDIQUES			Acide fusidique
	OXAZOLIDINONES			Linézolide Tedizolid
INHIBITEURS DE LA SYNTHÈSE DES ACIDES NUCLÉIQUES	QUINOLONES	QUINOLONES URINAIRES	QUINOLONES 1 ^{ÈRE} GÉNÉRATION	Acide pipémidique Fluméquine
			FLUOROQUINOLONES	Enoxacine Loméfloxacin Norfloxacin
		QUINOLONES SYSTÉMIQUES	FLUOROQUINOLONES	Ciprofloxacine Ofloxacine Péfloxacin
		QUINOLONES ANTIPNEUMOCOCCIQUES	FLUOROQUINOLONES	Lévofloxacine Moxifloxacine
INHIBITEURS DE LA SYNTHÈSE DE L'ACIDE FOLIQUE	QUINOLÉINES			Hydroxyquinoléine
	SULFAMIDES			Sulfadiazine Sulfadiazine + Pyriméthamine Sulfaméthizol Sulfafurazole + Érythromycine Sulfaméthoxazole + Triméthoprime (Cotrimoxazole)
MÉCANISMES COMPLEXES OU MÉCONNUS	PRODUITS NITRÉS	NITROFURANES		Nitrofurantoïne Nifuroxazide
		NITRO-IMIDAZOLES		Métronidazole Ornidazole Tinidazole
	ANTITUBERCULEUX			Éthambutol Isoniazide Isoniazide + Rifampicine Pyrazinamide Pyrazinamide + Isoniazide + Rifampicine Rifabutine Rifampicine

INDICATION DE L'ANTIBITHÉRAPIE

- ☐ Infection bactérienne documentée ou probable
- ☐ Le respect des règles: diminution de la résistance bactérienne
- ☐ Antibiothérapie:
 1. Prophylactique ou préventive
 2. Curative : Probabiliste ou documentée

PRELEVEMENTS BACTÉRIOLOGIQUES

❑ Prélèvements indispensables

1. Infections sévères
2. Bactéries responsables variées
3. et/ou de sensibilité inconstante

❑ Prélèvement superflu

1. Diagnostic clinique aisé
2. **Et** bactéries responsables sont sensibles

CHOIX DE ATB

- ☐ la bactérie
- ☐ Foyer infectieux: [] efficace au niveau du foyer
- ☐ Le patient: tolérance, terrain
- ☐ Le coût écologique: impact faible sur la flore commensale
- ☐ Le coût économique: ATB moins cher

ASSOCIATION ATB

❑ But de l'association:

1. l'émergence des bactéries résistantes
2. Bactéricidie accrue
3. Élargissement du spectre

ASSOCIATION ATB

☐ Selon la bactérie et /ou ATB:

mycobactérie, brucella, enterobacter, serratia, citrobacter, Providencia et B lactamines, Pseudomonas sp et B lactamines ou fluoroquinolones, enterbacter R AC **nalidixique et fluoroquinolones, Staphylococcus Aureus et rifampicine, fluoroquinolones, fosfomycine, et Ac fusidique**

☐ selon le site

☐ Selon terrain

MODALITES D'ADMINISTRATION (1)

- ❑ Dose unitaire (posologie)

- Gravité

- Nature du foyer

- Terrain

- ❑ rythme d'administration en fonction

- Caractéristiques pharmacodynamiques

- Caractéristiques pharmacocinétiques

MODALITES D'ADMINISTRATION (2)

- ❑ dose de charge

- aminosides

- ❑ Dosages sériques

- adapter les doses

- Eviter les effets toxiques

MODALITES D'ADMINISTRATION (3)

❑ voie d'administration

➤ Voie IV

➤ Voie orale

➤ Voie IM

➤ Voie sous cutané

➤ Administration locales

TRT chirurgical

- ❑ Collection: évacuation

- Ponction

- drainage

- ❑ Pathologies infectieuses canalaire

- Biliaires

- urinaires

SURVEILLANCE ET EVALUATION DU TRT

❑ Surveillance de l'efficacité du TRT

➤ Efficacité de ATB

- Réévaluation: 48H à 72H
- Critères cliniques
- Contrôle bactériologique, [] sériques
- CRP, hyperleucocytose
- Imagerie médicale

➤ Tolérance d'une ATBpie

DUREE DU TRT

- ☐ Variable
- ☐ Souvent codifié
- ☐ Arrêt sans posologie dégressive
- ☐ guérison: absence de rechute

Conséquences du mésusage

- ✚ Le mésusage entraîne **la résistance aux antibiotiques**
- ✚ En jeu majeur de santé publique
- ✚ **250 000 décès par an** en Europe en rapport avec la multirésistance (Déclaration OMS Février 2017)
- ✚ **10 millions de morts** d'ici 2050 en rapport avec la multirésistance (Etude britannique septembre 2017)

Messages à retenir

- Antibiothérapie n'est pas automatique
- Il n'existe pas d' antibiothérapie de couverture
- Fièvre n'est pas synonyme d'infection bactérienne
- **Présence de bactérie n'est pas synonyme d'infection**
- Le bon usage diminue antibiorésistance